எடுத்துக்காட்டு 4.17

கயிற்றுடன் கட்டப்பட்ட ஒரு வாளியில் உள்ள நீர் 0.5 m ஆரமுள்ள செங்குத்து வட்டத்தை சுற்றி சுழற்றப்படுகிறது. இயக்கத்தின்போது நீரானது வாளியில் இருந்து சிந்தாமல் இருக்க அடிப்புள்ளியில் இருக்கவேண்டிய சிறும திசைவேகத்தைக் கணக்கிடுக. ($g = 10\ m\ s^{-2}$)

தீர்வு

வட்டத்தின் ஆரம் r = 0.5 m

மேற்பக்கப் புள்ளியில் தேவையான வேகம் $v_2 = \sqrt{gr} = \sqrt{10 \times 0.5} = \sqrt{5}\ m\ s^{-1}$

அடிப்பக்கப் புள்ளியில் வேகம்

$v_1 = \sqrt{5gr} = \sqrt{5} \times \sqrt{gr} = \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5\ m\ s^{-1}$

86VDG

4.3 திறன் (POWER)

4.3.1 திறனின் வரையறை

திறன் என்பது எவ்வளவு வேகமாக அல்லது மெதுவாக ஒரு வேலை செய்யப்படுகிறது என்பதன் அளவாகும். வேலை செய்யப்படும் வீதம் அல்லது ஆற்றல் வெளிப்படும் வீதம், திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\text{திறன் (P)} = \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை (W)}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட நேரம் (t)}}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

சராசரித் திறன்

செய்யப்பட்ட மொத்த வேலைக்கும் எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் சராசரித்திறன் ($P_{\text{சராசரி}}$) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$(P_{\text{சராசரி}}) = \frac{\text{செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரம்}}$$

உடனடித் திறன்

ஒரு கண நேரத்தில் (நேர இடைவெளி சுழியை நெருங்கும்போது) வெளிப்படும் திறன் உடனடித் திறன் ($P_{\text{உடனடி}}$) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$(P_{\text{உடனடி}}) = \frac{dw}{dt}$$

4.3.2 திறனின் அலகு

திறன் ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். அதன் பரிமாணம் $[ML^2T^{-3}]$. திறனின் SI அலகு வாட் (W) என்று நீராவி இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்த ஜேம்ஸ் வாட் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு வினாடியில் ஒரு ஜூல் வேலை செய்யப்பட்டால் திறன் ஒரு வாட் என வரையறுக்கப்படுகிறது. $(1W = 1Js^{-1})$. கிலோவாட் (kW), மெகாவாட் (MW) மற்றும் ஜிகாவாட் (GW) ஆகியவை திறனின் உயர் அலகுகள் ஆகும்.

1 kW = 1000 W = 10^3 வாட்

1 MW = 10^6 வாட்

1 GW = 10^9 வாட்

மோட்டார்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் சில தானியங்கி வாகனங்களுக்கு குதிரைத்திறன் (horse – power) (hp) என்றழைக்கப்படும் திறனின் பழைய அலகானது வணிகரீதியாக இன்னும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. குதிரைத்திறனை (hp) வாட் (W) என்ற அலகில் மாற்ற

1 hp = 746 W

அனைத்து மின் சாதனங்களின் மீதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திறனின் அளவு அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு 100 வாட் விளக்கு (bulb) ஒரு வினாடியில் 100 ஜூல் மின் ஆற்றலை நுகர்கிறது. ஜூல் என்ற அலகால் அளக்கப்படும் ஆற்றலின் திறனை வாட் என்ற அலகிலும் நேரத்தை வினாடி என்ற அலகிலும்

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 192 02-01-2023 12:39:00